(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 111425170 B
(45)授权公告日 2022.07.05

(21)申请号 201910015465.7

(22)申请日 2019.01.08

(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 111425170 A

(43)申请公布日 2020.07.17

(73)专利权人 中国石油天然气集团有限公司
地址 100007 北京市东城区东直门北大街9号
专利权人 中国石油集团工程技术研究院有限公司

(72)发明人 康鹏飞 连志龙 周英操 赵庆 辛佳博

(74)专利代理机构 北京三友知识产权代理有限公司 11127
专利代理师 王涛 任默闻

(51)Int.Cl.
E21B 43/11(2006.01)
E21B 41/00(2006.01)
G06F 30/23(2020.01)
G06F 119/14(2020.01)

(56)对比文件
CN 108733895 A,2018.11.02
CN 102575510 A,2012.07.11
杨斌等.射孔套管抗挤强度综合因素有限元分析.《石油钻采工艺》.2005,第27卷(第06期),第27-29.
窦益华等.基于射孔套管强度安全的水泥石环参数优化.《石油地质与工程》.2016,第30卷(第04期),第125-128页.
B.P.Marett,M.J.Landman.Optimal Perforation Design for Horizontal Wells in Reservoirs With Boundaries.《Society of Petroleum Engineers》.1993,全文.

审查员 陆群

权利要求书3页 说明书8页 附图3页

(54)发明名称

基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法及装置

(57)摘要

本发明提供了一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法及装置。所述方法包括:初始化射孔套管有限元参数化模型的参数;根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围,对有限元参数化模型进行应力分析,确定分析结果及对应的参数解集;其中,分析结果至少包括套管应力值及套管通径值,参数解集至少包括:套管的公称外径等、射孔的孔眼大小等,以及水泥环弹性模量与泊松比;判断套管应力值及套管通径值是否满足约束条件,若是,则确定分析结果对应的参数解集为最优解集。本发明应用于开发井射孔套管的优化设计,满足不同复杂地层的套管设计与射孔设计要求,包括套管厚度和钢级的优选、最大过油面积和最少地层出砂量,提高油气产量。



CN 111425170 B

1.一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法，其特征在于，所述方法包括：

初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集；

其中，所述优化目标包括射孔套管过油面积最大、出砂量最小及套管抗外挤安全系数最大，所述优化目标如下式所示：

$$\begin{cases} Maxmize & A(i)=\sum_{i=1}^{T}\pi R^2 \\ Minimize & V_{pl}=f(\varepsilon^{pl}) \\ Maxmize & DF=\dfrac{S_y}{S} \end{cases}$$

其中，A(i)为射孔套管过油面积，DF为套管的抗外挤安全系数，出砂量V_{pl}通过等效塑性应变ε^{pl}求取，S_y表示套管屈服强度，S表示套管应力，R为射孔孔眼半径。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述初始化射孔套管有限元参数化模型的参数包括：

建立射孔套管力学模型；

将射孔套管的几何参数及载荷参数转换为变量，以确定所述射孔套管力学模型对应的射孔套管有限元参数化模型；

对所述有限元参数化模型的参数进行初始化。

3.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述约束条件包括套管应力值与套管抗外挤安全系数的乘积不大于套管屈服强度及套管通径值不小于预设最小通径值。

4.一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计装置，其特征在于，所述装置包括：

初始化模块，用于初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

解析模块，用于根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

判断模块，用于判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集；

其中，所述优化目标包括射孔套管过油面积最大、出砂量最小及套管抗外挤安全系数最大，所述优化目标如下式所示：

$$\begin{cases} Maxmize & A(i)=\sum_{i=1}^{T}\pi R^2 \\ Minimize & V_{pl}=f(\varepsilon^{pl}) \\ Maxmize & DF=\dfrac{S_y}{S} \end{cases}$$

其中，A(i)为射孔套管过油面积，DF为套管的抗外挤安全系数，出砂量V_{pl}通过等效塑性应变ε^{pl}求取，S_y表示套管屈服强度，S表示套管应力，R为射孔孔眼半径。

5.根据权利要求4所述的装置，其特征在于，所述初始化模块包括：

力学模型单元，用于建立射孔套管力学模型；

参数化模型单元，用于将射孔套管的几何参数及载荷参数转换为变量，以确定所述射孔套管力学模型对应的射孔套管有限元参数化模型；

初始化单元，用于对所述有限元参数化模型的参数进行初始化。

6.根据权利要求4所述的装置，其特征在于，所述约束条件包括套管应力值与套管抗外挤安全系数的乘积不大于套管屈服强度及套管通径值不小于预设最小通径值。

7.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤：

初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集；

其中，所述优化目标包括射孔套管过油面积最大、出砂量最小及套管抗外挤安全系数最大，所述优化目标如下式所示：

$$\begin{cases} Maxmize & A(i)=\sum_{i=1}^{T}\pi R^2 \\ Minimize & V_{pl}=f(\varepsilon^{pl}) \\ Maxmize & DF=\dfrac{S_y}{S} \end{cases}$$

其中，A(i)为射孔套管过油面积，DF为套管的抗外挤安全系数，出砂量V_{pl}通过等效塑性应变ε^{pl}求取，S_y表示套管屈服强度，S表示套管应力，R为射孔孔眼半径。

8.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤：

初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集；

其中，所述优化目标包括射孔套管过油面积最大、出砂量最小及套管抗外挤安全系数最大，所述优化目标如下式所示：

$$\begin{cases} Maxmize & A(i)=\sum_{i=1}^{T}\pi R^2 \\ Minimize & V_{pl}=f(\varepsilon^{pl}) \\ Maxmize & DF=\dfrac{S_y}{S} \end{cases}$$

其中，A(i)为射孔套管过油面积，DF为套管的抗外挤安全系数，出砂量V_{pl}通过等效塑性应变ε^{pl}求取，S_y表示套管屈服强度，S表示套管应力，R为射孔孔眼半径。

基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及钻井射孔套管优化设计技术领域，尤指一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法及装置。

背景技术

[0002] 射孔是一项重要的完井工艺，能显著提高油气田的增产、增注效果。但是射孔会改变套管柱完整性，使其抗挤压强度降低。在地应力和注采生产过程中井下动载的联合作用下，孔眼周边产生应力集中，容易发生失效破坏。射孔是导致套管损坏的重要因素之一。由于地层结构复杂多样性，使得套管的破坏形式也复杂化。中原油田几个采油厂的统计表明，射孔段套管损坏井占所有套损井的比例为25.3％～61.4％。有的油田套管损坏发生在射孔井段或直接与射孔有关的井数占套管损坏井数的60％～70％。

[0003] 用常规的室内试验来研究射孔套管的破坏过程成本较高，而且可能还得不到满意的结果。传统的射孔套管单目标优化设计方法难以完全满足复杂井设计分析的要求。例如，射孔直径越大，则过油面积越大，油气产量越高，但是套管抗挤安全系数则会随之降低。

发明内容

[0004] 为了解决传统的射孔套管单目标优化设计方法难以完全满足复杂井设计分析要求的问题，本发明实施例提供一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法，所述方法包括：

[0005] 初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

[0006] 根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

[0007] 判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集。

[0008] 可选的，在本发明一实施例中，所述初始化射孔套管参数化力学模型的参数包括：建立射孔套管力学模型；将射孔套管的几何参数及载荷参数转换为变量，以确定所述射孔套管力学模型对应的射孔套管有限元参数化模型；对所述有限元参数化模型的参数进行初始化。

[0009] 可选的，在本发明一实施例中，所述优化目标包括射孔套管过油面积最大、出砂量最小及套管抗外挤安全系数最大。

[0010] 可选的，在本发明一实施例中，所述约束条件包括套管应力值与套管抗外挤安全系数的乘积不大于套管屈服强度及套管通径值不小于预设最小通径值。

[0011] 本发明实施例还提供一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计装置，所述装置包括：

[0012] 初始化模块，用于初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

[0013] 解析模块，用于根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

[0014] 判断模块，用于判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集。

[0015] 可选的，在本发明一实施例中，所述初始化模块包括：力学模型单元，用于建立射孔套管力学模型；参数化模型单元，用于将射孔套管的几何参数及载荷参数转换为变量，以确定所述射孔套管力学模型对应的射孔套管有限元参数化模型；初始化单元，用于对所述有限元参数化模型的参数进行初始化。

[0016] 可选的，在本发明一实施例中，所述优化目标包括射孔套管过油面积最大、出砂量最小及套管抗外挤安全系数最大。

[0017] 可选的，在本发明一实施例中，所述约束条件包括套管应力值与套管抗外挤安全系数的乘积不大于套管屈服强度及套管通径值不小于预设最小通径值。

[0018] 本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤：

[0019] 初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

[0020] 根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

[0021] 判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集。

[0022] 本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤：

[0023] 初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

[0024] 根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

[0025] 判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集。

[0026] 本发明可应用于开发井射孔套管的优化设计，满足不同复杂地层的套管设计与射孔设计要求，包括套管厚度和钢级的优选、最大过油面积和最少地层出砂量，提高油气产量。

附图说明

[0027] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例描述

中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0028] 图1为本发明实施例一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法的流程图；

[0029] 图2A、图2B及图2C为本发明实施例中三维射孔套管-水泥环-地层有限元参数化模型示意图；

[0030] 图3为本发明实施例中射孔套管多目标优化分析流程示意图；

[0031] 图4为本发明实施例一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计装置的结构示意图。

具体实施方式

[0032] 本发明实施例提供一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法及装置。

[0033] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0034] 近年来，应用用有限元技术研究套管损坏机理已经成为主要的研究手段。通过建立射孔套管-水泥环-地层三维有限元模型，模拟射孔套管后可能承受的各种内外压力和轴向压力载荷作用时的应力分布，再通过调整套管壁厚和钢级以及射孔密度、射孔直径和射孔相位角等参数，得出各自对应的套管应力，揭示套管应力与这些因素间的具体函数关系，为优化套管设计和射孔参数提供参考。射孔套管设计是一个多目标优化问题，需要综合考虑套管壁厚和钢级的优选、最大油气采收效率和最少地层出砂量等多目标因素。射孔套管优化设计总的原则：在保证射孔套管后强度满足的条件下使油气产量最大化。

[0035] 多目标优化设计的方法很多，如果自编程序解决射孔套管多目标优化问题，则会大大增加工作量，费时费力。将已经成熟的工程优化设计软件引入到射孔套管设计工作中，可以达到事半功倍的效果。目前，较为著名的优化分析软件有Isight等。

[0036] 如图1所示为本发明实施例一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法的流程图，图中所示方法包括：步骤S1，初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；其中，初始化过程中，将射孔套管有限元参数化模型中的参数设置为预设初始值。

[0037] 步骤S2，根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；通过设置优化目标、约束条件及参数的优化范围，对模型进行应力分析，由此得到相应的分析结果，每一分析结果对应的变量参数集合为参数解集。

[0038] 步骤S3，判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集。其中，当某一分析结果对应的套管应力值及套管通径值满足预设的约束条件时，该分析结果对应的参数解集为最优的解集。利用最

优解集，可以得到射孔套管最优设计对应的套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比。

[0039] 作为本发明的一个实施例，所述初始化射孔套管参数化力学模型的参数包括：建立射孔套管力学模型；将射孔套管的几何参数及载荷参数转换为变量，以确定所述射孔套管力学模型对应的射孔套管有限元参数化模型；对所述有限元参数化模型的参数进行初始化。

[0040] 作为本发明的一个实施例，所述优化目标包括射孔套管过油面积最大、出砂量最小及套管抗外挤安全系数最大。

[0041] 在本实施例中，所述约束条件包括套管应力值与套管抗外挤安全系数的乘积不大于套管屈服强度及套管通径值不小于预设最小通径值。

[0042] 在本发明一具体实施例中，钻井射孔套管优化设计方法，包括以下内容：一种基于Python语言的三维射孔套管-水泥环-地层有限元参数化模型，模型的参数变量包括地层厚度、地层岩石弹塑性力学参数、地层孔隙压力、最大和最小水平地应力、上覆地层压力；井眼直径、水泥环外径与壁厚；水泥环弹性模量与泊松比；套管公称外径、钢级与壁厚，套管的内外压力载荷和轴向载荷；套管孔眼大小、孔眼密度、孔眼分布相位角。模型可在ABAQUS软件上运行，用于分析射孔套管在不同内压、外压和轴向载荷下的应力状态。一种射孔套管多目标优化分析方法，该方法以过油面积最大、地层出砂量和最少套管应力最小作为优化目标，可以对射孔套管的钢级、壁厚，射孔的孔眼大小、孔眼密度、孔眼分布相位角，水泥环弹性模量和泊松比进行优化设计；一种射孔套管多目标优化分析流程，该流程应用优化分析软件Isight集成有限元分析软件ABAQUS，调用基于Python语言的套管参数化力学模型，实现射孔套管多目标优化分析，形成射孔套管参数(套管钢级与壁厚，射孔孔眼大小、孔眼密度、孔眼分布相位角)和水泥环弹性模量与泊松比的最优解集，辅助设计人员确定射孔套管最优设计方案。本发明可应用于油气井的射孔套管的优化设计，满足不同复杂井的射孔套管设计要求，能大幅度提高设计效率和设计科学性，增加产油效率，降低设计成本。

[0043] 在本发明一具体实施例中，本发明的方法可成功应用于射孔套管优化设计，且设计过程简单，可以大大降低设计成本，并提高设计科学性。本发明的目的通过下述技术方案实现：一种基于CAE技术的射孔套管多目标优化设计方法，包括以下内容：

[0044] (1)一种基于Python语言的三维射孔套管-水泥环-地层有限元参数化模型。模型的参数变量包括：地层厚度、地层岩石弹塑性力学参数、地层孔隙压力、最大和最小水平地应力、上覆地层压力；井眼直径、水泥环外径与壁厚；水泥环弹性模量与泊松比；套管公称外径、钢级与壁厚，套管的内外压力载荷和轴向载荷；套管孔眼大小、孔眼密度、孔眼分布相位角。模型可运行于有限元分析软件平台ABAQUS，用于求解分析射孔套管在不同内压、外压和轴向载荷下的应力状态。

[0045] (2)一种射孔套管多目标优化分析方法。该方法以过油面积最大、地层出砂量和最少套管应力最小作为优化目标，可以对射孔套管的钢级、壁厚，射孔的孔眼大小、孔眼密度、孔眼分布相位角，水泥环弹性模量和泊松比进行优化设计。

[0046] (3)一种射孔套管多目标优化分析流程。该流程应用优化分析软件Isight，集成有限元分析软件ABAQUS，调用基于Python语言的三维射孔套管-水泥环-地层有限元参数化模型，建立射孔套管多目标优化分析流程，实现射孔套管多目标优化设计分析，形成射孔套管

参数(套管钢级与壁厚,射孔孔眼大小、孔眼密度、孔眼分布相位角)和水泥环弹性模量与泊松比的最优解集,辅助设计人员确定射孔套管最优设计方案。

[0047] 在本发明一具体实施例中,提出的计算方法和步骤如下:

[0048] 1、一种基于Python语言的三维射孔套管-水泥环-地层有限元参数化模型

[0049] 射孔套管可能经受的载荷十分复杂。射孔套管在采油和修井等作业过程中所受到的各种外载荷可归结为三种类型:内压载荷、外压载荷和轴向载荷,同时射孔套管可能受到地层变形产生的挤压力等特殊载荷。为能对引起射孔套管损坏的影响因素进行针对性力学分析,引入有限元分析软件ABAQUS作为射孔套管力学分析的平台。ABAQUS软件可以满足射孔套管各种受力工况分析的要求,还提供功能丰富的脚本接口和用户子程序接口,允许用户使用Python语言进行二次开发。

[0050] 参数化建模是实现优化过程的前提和基础,参数化的目的是方便用户对多变量的模型进行结构参数的定义和控制。基于Python语言的三维射孔套管-水泥环-地层有限元参数化模型如图2A、图2B和图2C所示。图2A是射孔套管一种工况力学模型示意图,包括套管201、水泥环202、射孔孔道203、地层厚度L,井眼直径R_w、水泥环外径R_s与壁厚W_s;地层岩石弹塑性模型选择ABAQUS软件内置的Drucker-Prager模型,其力学参数包括弹性模量E、泊松比υ、粘聚力d、内摩擦角β等;地层孔隙压力P,最大和最小水平地应力σ_H与σ_h,上覆地层压力σ_V;套管公称外径D、钢级G与壁厚W;套管内压P_{int}和轴向载荷F_{pul}。射孔套管的几何可变参数如图2B及图2C所示,包括孔眼半径R、孔眼密度N、孔眼相位角α。基于ABAQUS软件平台,使用Python语言建立如图2A所示的射孔套管参数化力学模型包含以下步骤:调用ABAQUS软件CAE模块,建立射孔套管的力学模型,再打开CAE自动生成的扩展名为.jnl的Python脚本文件,将套管的射孔几何参数和载荷参数转换为变量,从而实现射孔套管力学模型的参数化建模。

[0051] 2、射孔套管多目标优化分析方法

[0052] 多目标优化问题的一般数学模型描述如下:

[0053]
$$\begin{cases} Minimize & f_m(x), & m = 1,2,\cdots,M \\ Subject\ to & g_j(x) \le 0, & j = 1,2,\cdots,J \\ & h_k(x) = 0, & k = 1,2,\cdots,K \\ & X_i^{(L)} \le X_i \le X_i^{(U)} & i = 1,2,\cdots,N \end{cases} \quad (1)$$

[0054] 其中:X_i为第i个设计变量,N为设计变量的总数;$X_i^{(L)}$和$X_i^{(U)}$分别为第i个变量的上限和下限;$f_m(x)$为第m个子目标函数,M为目标的总数;$g_j(x)$为第j个不等式约束条件,J为不等式约束的总数;$h_k(x)$为第k个等式约束条件,K为等式约束的总数。

[0055] 射孔套管优化设计的目标函数可设定为:射孔套管过油面积A(i)最大、出砂量V_{pl}最小、套管的抗外挤安全系数DF最大为优化目标,其目标函数可用下式表示:

[0056]
$$\begin{cases} Maxmize & A(i) = \sum_{i=1}^{T} \pi R^2 \\ Minimize & V_{pl} = f(\varepsilon^{pl}) \\ Maxmize & DF = \frac{S_y}{S} \end{cases} \quad (2)$$

[0057] 式中:出砂量V_{pl}通过等效塑性应变ε^{pl}求取,当等效塑性应变值达到给定临界值ε_*^{pl}

时地层发生出砂；S_y表示套管屈服强度；S表示套管应力。

[0058] 射孔套管优化设计的约束条件包括：抗挤强度安全约束和几何约束等。套管设计的首要任务是：必须保证在整个使用期内，套管任一点的强度大于该点所承受的载荷，其约束式为：

[0059] $S*DFC \leq S_y$ (3)

[0060] 式中：S表示套管应力；DFC表示套管的抗挤安全系数，套管抗挤压安全系数DFC在以下范围内选取：1.0～1.125。

[0061] 套管的几何约束包括：最小套管通径约束：

[0062] $D \geq D_{min}$ (4)

[0063] 套管多目标优化算法选择NSGA-Ⅱ(第二代非劣排序遗传算法)。该算法的基本思想是将多个目标值直接映射到适应度函数中，通过比较目标值的支配关系，寻找问题的有效解。其最突出的特点是采用快速非优超排序和排挤机制，前者驱使搜索过程收敛到Pareto最优前沿，后者保证Pareto最优解的多样性。

[0064] 3、基于CAE技术的射孔套管多目标优化分析流程

[0065] 通过在优化分析软件平台Isight建立射孔套管多目标优化分析流程。Isight通过GUI控件形式，将射孔套管参数化力学模型Python脚本与ABAQUS软件连接，实现变量及目标设定、优化方法设置和过程监控等操作。射孔套管多目标优化的分析流程如图3所示，全程可以概括为：过程集成、优化设定和分析监控。过程集成包括在Isight软件编写射孔套管多目标优化分析应用程序和接口数据交换命令，自动启动基于Python语言的三维射孔套管-水泥环-地层有限元参数化模型，使其在ABAQUS软件上进行自动分析；同时，设置输入、输出文件，实现输入文件自动更新和输出文件结果提取。优化设定包括射孔套管多优化目标设定，定义设计变量的上下限，包括水泥环弹性模量与泊松比、套管孔眼大小、孔眼密度、孔眼分布相位角等。分析监控主要是监控计算过程，进行射孔套管多目标优化结果解集的后处理，确定射孔套管参数和水泥环参数的最终设计方案。

[0066] 本发明中的方法可应用于开发井射孔套管的优化设计，满足不同复杂地层的套管设计与射孔设计要求，包括套管厚度和钢级的优选、最大过油面积和最少地层出砂量，提高油气产量。

[0067] 如图4所示为本发明实施例一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计装置的结构示意图，图中所示装置包括：初始化模块10，用于初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

[0068] 解析模块20，用于根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

[0069] 判断模块30，用于判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集。

[0070] 作为本发明的一个实施例，所述初始化模块包括：力学模型单元，用于建立射孔套管力学模型；参数化模型单元，用于将射孔套管的几何参数及载荷参数转换为变量，以确定所述射孔套管力学模型对应的射孔套管有限元参数化模型；初始化单元，用于对所述有限

元参数化模型的参数进行初始化。

[0071] 作为本发明的一个实施例，所述优化目标包括射孔套管过油面积最大、出砂量最小及套管抗外挤安全系数最大。

[0072] 在本实施例中，所述约束条件包括套管应力值与套管抗外挤安全系数的乘积不大于套管屈服强度及套管通径值不小于预设最小通径值。

[0073] 基于与上述一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法相同的申请构思，本发明还提供了上述一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计装置。由于该一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计装置解决问题的原理与一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法相似，因此该一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计装置的实施可以参见一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法的实施，重复之处不再赘述。

[0074] 本发明中的装置可应用于开发井射孔套管的优化设计，满足不同复杂地层的套管设计与射孔设计要求，包括套管厚度和钢级的优选、最大过油面积和最少地层出砂量，提高油气产量。

[0075] 本发明实施例还提供一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤：

[0076] 初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

[0077] 根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

[0078] 判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集。

[0079] 本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现以下步骤：

[0080] 初始化射孔套管有限元参数化模型的参数；

[0081] 根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比；

[0082] 判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集。

[0083] 基于与上述一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法相同的申请构思，本发明还提供了上述一种计算机设备及一种计算机可读存储介质。由于该一种计算机设备及一种计算机可读存储介质解决问题的原理与一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法相似，因此该一种计算机设备及一种计算机可读存储介质的实施可以参见一种基于多目标优化的钻井射孔套管多目标设计方法的实施，重复之处不再赘述。

[0084] 本发明中的计算机设备及计算机可读存储介质可应用于开发井射孔套管的优化设计，满足不同复杂地层的套管设计与射孔设计要求，包括套管厚度和钢级的优选、最大过

油面积和最少地层出砂量，提高油气产量。

[0085] 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关的硬件来完成，该程序可以存储于一计算机可读取存储介质中，比如ROM/RAM、磁碟、光盘等。

[0086] 以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

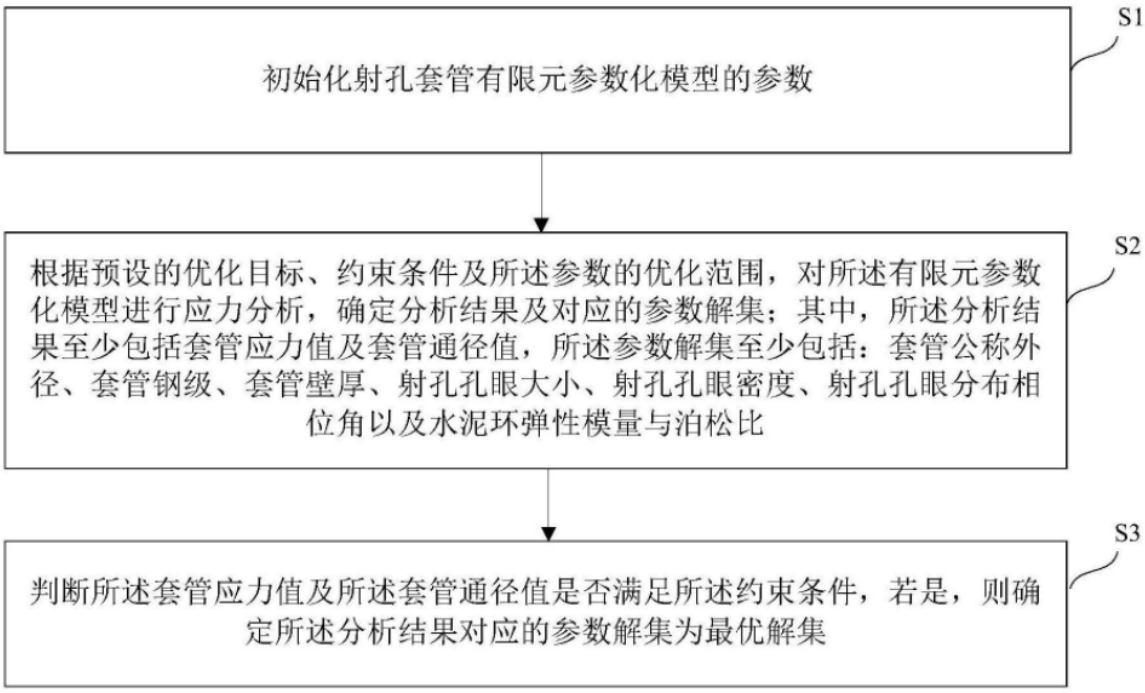

S1
初始化射孔套管有限元参数化模型的参数
S2
根据预设的优化目标、约束条件及所述参数的优化范围，对所述有限元参数化模型进行应力分析，确定分析结果及对应的参数解集；其中，所述分析结果至少包括套管应力值及套管通径值，所述参数解集至少包括：套管公称外径、套管钢级、套管壁厚、射孔孔眼大小、射孔孔眼密度、射孔孔眼分布相位角以及水泥环弹性模量与泊松比
S3
判断所述套管应力值及所述套管通径值是否满足所述约束条件，若是，则确定所述分析结果对应的参数解集为最优解集

图1

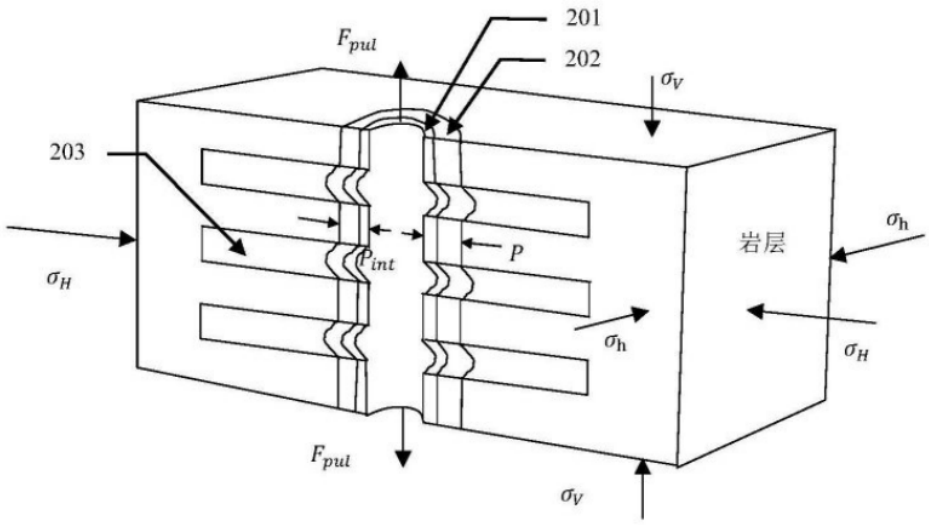

201
202
F_{pul}
σ_V
203
σ_H
P_{int}
P
岩层
σ_h
σ_h
σ_H
F_{pul}
σ_V

图2A

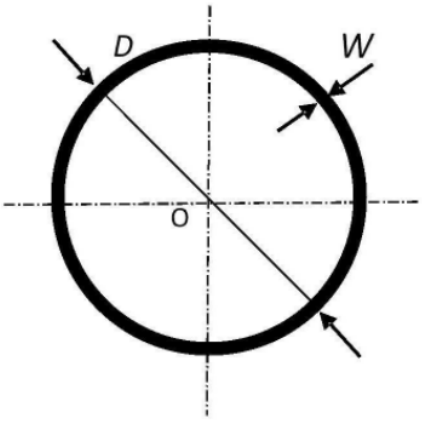


图2B

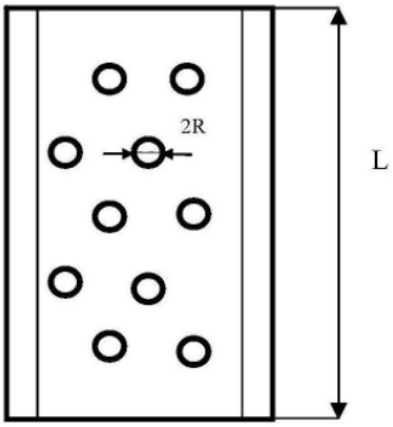


图2C

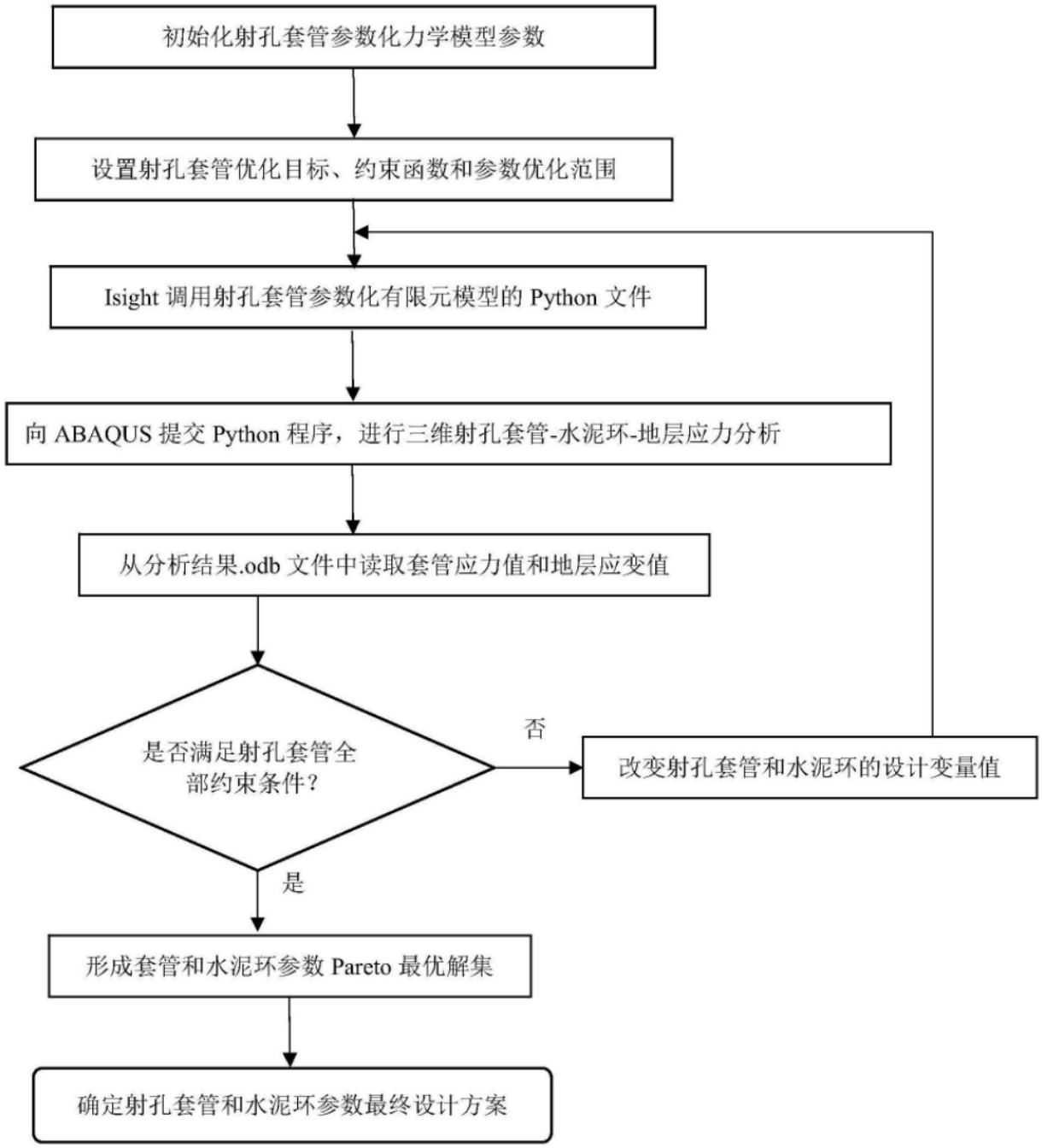

初始化射孔套管参数化力学模型参数
设置射孔套管优化目标、约束函数和参数优化范围
Isight 调用射孔套管参数化有限元模型的 Python 文件
向 ABAQUS 提交 Python 程序，进行三维射孔套管-水泥环-地层应力分析
从分析结果.odb 文件中读取套管应力值和地层应变值
是否满足射孔套管全部约束条件？
否
改变射孔套管和水泥环的设计变量值
是
形成套管和水泥环参数 Pareto 最优解集
确定射孔套管和水泥环参数最终设计方案

图3

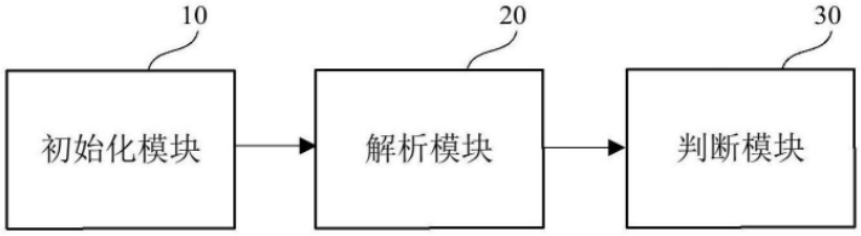

10
20
30
初始化模块
解析模块
判断模块

图4